

تحديث قسم GPS – تصحيحات وإضافات

مقابلة قسم GPS في «مذكرة 2026» مع عرض GPS المعتمد. ٨ تصحيحات و١٠ إضافات – الأهم فقط، وكل نص كامل جاهز للنسخ كما هو.

للمنّسقين: أرقام الصفحات هي الأرقام المطبوعة أسفل الصفحة. «النص الحالي» تبحثون عنه بكلماته وتستبدلونه بـ«النص البديل» كاملاً. الإضافات تُدرج في الموضع المذكور بنفس تنسيق المذكرة (عنوان أزرق ثم فقرة). الصور في مجلد «صور» المرفق: ما يبدأ بـ C للتصحيحات وما يبدأ بـ A للإضافات، والرقم بعده هو رقم البند.

الإضافات (١٠)

1. ص١٥ – GNSS: لماذا نرى أكثر من 20 قمراً
2. ص١٦ – صيغ الإحداثيات وقراءتها بالراديو
3. ص١٦ – الدائم (Datum) و WGS84 📷
4. ص١٧ – من الزمن إلى المسافة (رقم بسيط)
5. ص٢٢ – أنواع GPS عندنا: مدمج ومستقل 📷
6. ص٢٤ – كيبل البيانات NMEA
7. ص٢٦ – وظائف المشغل اليومية (MOB Waypoint · شاشة الأقمار) 📷
8. ص٢٨ – ربط GPS بالـ VHF والرادار 📷
9. ص٢٨ – ضبط الدائم وصيغة الإحداثيات في الإعدادات
10. بعد ص٣٠ – الأعطال الشائعة وقائمة الفحص قبل الإبحار (قسم جديد) 📷

التصحيحات (٨)

1. ص١٦ – مثال الإحداثيات (دبي وبالصيغة العشرية)
2. ص١٧ – «يكفي 3 أقمار» والقمر الرابع
3. ص٢١ – الطقس يؤثر على الإشارة
4. ص٢١ – الدقة أسوأ «في المياه المفتوحة»
5. ص٢٢ – DGPS «للجهات العسكرية فقط» ودقته «سنتيمترات»
6. ص٢٣ – شاشة 3 1 in «والبلاد»
7. ص٢٨ – «الميل البحري = 1,852 كيلو متر»
8. ص٣٠ – الطقس ضمن عوامل الخطأ + ربط الـ VHF

الجزء الأول – التصحيحات

١ مثال الإحداثيات – موقع دبي وبالصيغة العشرية

أنواع الإحداثيات الأساسية – المثلان تحت خط العرض وخط الطول

ص ١٦

النص الحالي

«مثال: N °25.276987 ← يعني أنك شمال خط الاستواء.»

«مثال: E °55.296249 ← يعني أنك شرق خط غرينتش.»

النص البديل

مثال: N '22.5°29 ← يعني أنك شمال خط الاستواء (مدينة الكويت).

مثال: E '58.6°47 ← يعني أنك شرق خط غرينتش (مدينة الكويت).

السبب: المثل القديم إحداثيات دبي، ومكتوب بالصيغة العشرية التي لا تستخدمها أجهزة الزوارق. المثل الجديد كويتي وبالصيغة البحرية (درجات ودقائق) نفس ما يظهر على شاشة الجهاز.

٢ «يكفي 3 أقمار» والقمر الرابع

طريقة عمل GPS – البند ٤ تحديد الموقع بالتثليث

ص ١٧

النص الحالي

«في نظام الـ GPS يكفي 3 أقمار صناعية لتحديد موقعك في الفضاء، لكن تتم إضافة القمر الرابع لتصحيح اختلاف التوقيت وزيادة دقة الحسابات.»

النص البديل

نظرياً تكفي 3 أقمار لتحديد الموقع، لكن ساعة جهاز الاستقبال ليست دقيقة مثل الساعات الذرية في الأقمار، وأي خطأ صغير فيها يصبح خطأ كبيراً في المسافة (خطأ ميكروثانية واحدة = 300 متر). لذلك القمر الرابع ضروري وليس إضافياً؛ يستخدمه الجهاز لحساب خطأ ساعته وتصحيحه. الخلاصة: 4 أقمار حد أدنى للموقع الموثوق، وكلما زاد العدد زادت الدقة.

السبب: النص الحالي يعطي انطباعاً أن الرابع كمال. هو شرط للموقع الصحيح، وهذا ما يفسر لماذا تكتب الأجهزة «No Fix» مع 3 أقمار.

النص الحالي

«3. الاعتماد على الطقس والتأثر بحالة الطقس: تتأثر دقة إشارات أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) بالظروف الجوية القاسية، إذ قد ينخفض مستوى الدقة بشكل ملحوظ أثناء فترات هطول الأمطار الغزيرة أو عند حدوث العواصف، نتيجة لاضطراب الموجات الكهرومغناطيسية وانتشارها في الغلاف الجوي.»

النص البديل

3. الحجب فوق الهوائي: المطر والعواصف لا تؤثر عملياً على إشارة GPS، فتردد الإشارة يخترق السحب والمطر. الذي يوقف الإشارة فعلاً هو أي حاجب مادي فوق الهوائي: سقف معدني، قماش مبلى على الهوائي، أو تركيبه تحت الرادار أو بجانب الصارية. أما تأثير طبقات الجو العليا (الغلاف الأيوني) فتصححه الأجهزة الحديثة تلقائياً.

السبب: معلومة خاطئة شائعة. إشارة GPS (تردد 1.5 GHz) لا تتأثر بالمطر مثل الرادار. وتصحيحها مهم للفني حتى لا يُرجع عطل الهوائي إلى الطقس.

٤ الدقة أسوأ «في المياه المفتوحة»

النص الحالي

«4. مشكلات في الدقة: تُظهر بعض أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) أحياناً انحرافاً في الدقة المكانية تصل نسبة الخطأ فيها إلى 5 أمتار أو أكثر من ذلك بقليل وخاصة في المياه المفتوحة ذات الدلالات البحرية القليلة.»

النص البديل

4. حدود الدقة: الأجهزة المدنية دقتها حوالي 3 إلى 5 أمتار في الظروف العادية، وتسوء مؤقتاً عندما تقل الأقمار المرئية أو تكون متكثلة في جهة واحدة من السماء (مثل داخل الميناء بين المباني والسفن)، أو مع ضعف الهوائي أو الكيبل. أما البحر المفتوح فهو أفضل بيئة للـ GPS لأن السماء مكشوفة بالكامل. وهذه الدقة تكفي للملاحة، لكنها تعني أن الجهاز لا يفرق بين رصيفين متجاورين.

السبب: النص الحالي يعكس الحقيقة: الدقة تسوء داخل الموانئ (حجب وانعكاسات) وتكون بأحسن حالاتها في البحر المفتوح. وقلة المعالم لا علاقة لها بدقة الجهاز.

٥ DGPS «للجهات العسكرية فقط» ودقته «سنتيمترات»

جدول مقارنة GPS و D-GPS – صفًا «الاستخدام» و«مدى الدقة»

ص ٢٢

النص الحالي

«الاستخدام: للعامّة | للجهات العسكرية فقط»

«مدى الدقة: عادةً بين 5-15 متر في الظروف العادية. | قد تصل الدقة إلى 10-30 سم، وأحياناً إلى بضعة سنتيمترات.»

النص البديل

الاستخدام: الملاحة العامة والزوارق والهواتف والسيارات. | مدني أيضاً: الموانئ والمنارات البحرية والمسح الهيدروغرافي وأعمال الحفر. (ليس عسكرياً، فالجيوش تستخدم إشارة مشفرة مختلفة تماماً).

مدى الدقة: حوالي 3 إلى 5 أمتار في الظروف العادية. | حوالي 1 إلى 3 أمتار. (دقة السنتيمترات تقنية أخرى اسمها RTK تستخدم في المسح وليست DGPS).

السبب: DGPS نظام مدني تشغله هيئات الموانئ والمنارات في أغلب الدول. ودقته بالأمتار؛ السنتيمترات لنظام RTK. ويُضاف تحت الجدول سطر: «كثير من الأجهزة الحديثة تستقبل تصحيحاً مشابهاً مجاناً من أقمار صناعية (SBAS) حيث تتوفر التغطية فتتحسن الدقة تلقائياً».

٦ شاشة in 1 3 «والبلاد»

وحدة العرض – السطر الأخير

ص ٢٣

النص الحالي

«- هناك بعض الشاشات in 1 3: شاشة ثلاثة بواحد وهي شاشة في العادة تجمع أكثر من جهاز مثل الـ GPS، و الرادار والبلاد.»

النص البديل

- هناك بعض الشاشات in 1 3: شاشة ثلاثة بواحد وهي شاشة في العادة تجمع أكثر من جهاز في شاشة واحدة مثل الـ GPS مع الخرائط، والرادار، وجهاز قياس الأعماق. وهي المستخدمة في أغلب دورياتنا (Raymarine Axiom و eSeries و Garmin GPSMAP).

السبب: كلمة «البلاد» غير مفهومة؛ المقصود جهاز الأعماق. وأضيفت أجهزتنا الفعلية.

٧ «الميل البحري = 1,852 كيلو متر»

ضبط الإعدادات – سطر الملحوظة

ص ٢٨

النص الحالي

«ملحوظة : الميل البحري = 1,852 كيلو متر أي 1852 متر .»

النص البديل

ملحوظة: الميل البحري = 1852 متر أي 1.852 كيلومتر، والعقدة (knot) = ميل بحري واحد في الساعة.

السبب: خطأ بالفاصلة: 1,852 كم يعني ألف وثمانمئة كيلومتر. وأضيفت العقدة لأنها وحدة السرعة على الشاشة.

٨ ملاحظات ص ٣٠: الطقس ضمن عوامل الخطأ، وربط الـ VHF

ملاحظات ومعلومات – البند ٣ والبند الأخير

ص ٣٠

النص الحالي

«في بعض أجهزة الـ GPS ممكن ربطه مع الـ VHF لعند تلقي البلاغ يكون موقع المبلغ ظاهر بشكل تلقائي.»
«هناك نسبة خطأ بمواقع الـ GPS تصل الى 3 متر وهذا يعتمد على عدة عوامل مؤثرة منها الطقس وجودة الجهاز و الهوائي.»

النص البديل

يُربط جهاز الـ GPS بجهاز الـ VHF بكيبل بيانات (NMEA) حتى يبث الراديو موقع الزورق تلقائياً عند الضغط على زر الاستغاثة (DSC Distress). بدون هذا الربط يخرج نداء الاستغاثة بلا موقع. وفي الاتجاه الآخر، عند استلام نداء استغاثة من زورق آخر يظهر موقعه على شاشة الراديو أو الـ GPS.
هناك نسبة خطأ بمواقع الـ GPS حوالي 3 إلى 5 أمتار، وتعتمد على عدة عوامل: عدد الأقمار المرئية وتوزيعها في السماء، وجودة الجهاز والهوائي، وسلامة الكيبل والموصلات.

السبب: نفس مشكلة التصحيح ٣ (الطقس)، وتوحيد رقم الدقة مع ص ٢١. وربط الـ VHF كان ناقصاً أهم فائدة له: بث موقعنا نحن عند الاستغاثة.

الجزء الثاني – الإضافات

GNSS – لماذا نرى على الشاشة أكثر من 20 قمراً

بعد فقرة «١) الأقمار الصناعية» مباشرة

ص ۱۵

النص المقترح

ملاحظة: كلمة GPS هي اسم النظام الأمريكي تحديداً. الأجهزة الحديثة في دورياتنا تستقبل معه أنظمة أخرى (GLONASS الروسي و Galileo الأوروبي و BeiDou الصيني)، والاسم الجامع لها كلها GNSS. لهذا قد ترى على شاشة الأقمار أكثر من 20 قمراً وليس 12 فقط. في هذه المذكرة نستخدم كلمة GPS للتبسيط.

صورة: لا تلزم.

٢ صيغ كتابة الإحداثيات – وكيف تُقرأ بالراديو

بعد مثال خط الطول (المصحح في التصحيح ١)، قبل الصورة

ص ۱۶

النص المقترح

صيغ كتابة الإحداثيات: نفس الموقع يمكن كتابته بثلاث صيغ، والجهاز يسمح باختيار الصيغة من الإعدادات:

الصيغة	الشكل	مثال (مدينة الكويت)	أين تُستخدم
درجات عشرية (DD)	د.د.د.د.د°	29.3750° N · 47.9767° E	الهواتف وتطبيقات الخرائط
درجات ودقائق (DDM)	د.د° د.د.د.د.د'	29°22.500' N · 47°58.600' E	المعيار البحري: أجهزة الزوارق والخرائط الملاحية ونداءات VHF
درجات ودقائق وثوانٍ (DMS)	د.د° د.د' د.د"	29°22'30" N · 47°58'36" E	المسح والخرائط الورقية القديمة

عند إبلاغ موقع بالراديو تُقرأ الصيغة البحرية رقماً رقماً: «تسعة وعشرون درجة، اثنان وعشرون فاصلة خمسة دقيقة شمال. سبعة وأربعون درجة، ثمانية وخمسون فاصلة ستة دقيقة شرق». وانبته: 22.5 دقيقة ليست 22 دقيقة و50 ثانية؛ الخلط بين الصيغتين يعطى خطأ يزيد عن 600 متر.

صورة: لا تلزم – الجدول كافٍ.

٣ الدَّائِم (Datum) و WGS84

بعد جدول الصيغ (الإضافة ٢)، قبل الصورة

ص ١٦

النص المقترح

الدَّائِم (Datum): الجهاز يحسب موقعك على نموذج رياضي لشكل الأرض اسمه الدَّائِم، والمعياري العالمي للـ GPS هو WGS84، والخرائط الملاحية الحديثة كلها مبنية عليه. لو كان إعداد الدَّائِم في الجهاز مختلفاً عن دَائِم الخريطة، ينزاح الموقع المعروض عشرات أو مئات الأمتار بدون أي تحذير على الشاشة (في الخليج الفرق بين الدَّائِم القديم و WGS84 حوالي 150 إلى 250 متر). القاعدة: إعداد Datum في الجهاز = WGS84 دائماً، ولو رأيت الزورق على الخريطة فوق الرصيف وأنت في البحر فأول شيء تفحصه هذا الإعداد.

صورة: من دورياتنا (Ribs): شاشة الإعدادات وفيها System datum: WGS 1984 — a03-ribs-datum-units.jpg

٤ من الزمن إلى المسافة — الرقم البسيط

البند ٣ «حساب المسافة» — يُضاف في نهايته

ص ١٧

النص المقترح

الإشارة تسير بسرعة الضوء (300,000 كم في الثانية)، أي أن كل ميكروثانية (جزء من مليون من الثانية) تعادل 300 متر. والقمر على ارتفاع 20,200 كم، فإشارته تصل إلى الجهاز في حوالي 67 ميكروثانية. لهذا أي خطأ صغير جداً في قياس الزمن يصبح خطأ كبيراً في المسافة، وهذا سبب الحاجة للقمر الرابع.

صورة: لا تلزم.

تحت العنوان «أنواع الـ GPS المستخدمة في خفر السواحل الكويتي» – العنوان موجود بلا محتوى، وتنقل صورة GPS/DGPS وجدولهما إلى ما بعد هذا المحتوى

النص المقترح

- 1- GPS مدمج ضمن شاشة 3 1 in: شاشة واحدة متعددة الوظائف تجمع الـ GPS مع الخرائط الملاحية والرادار وجهاز الأعماق (مثل Raymarine Axiom في دوريات Ribs و eSeries في Tampa و Garmin GPSMAP في السبعميات). الهوائي قد يكون داخلياً في الشاشة أو خارجياً على السطح. ميزته: توفير المساحة في القمرة والربط التلقائي بين الأجهزة (موقعك يظهر فوق صورة الرادار). عيبه: لو تعطلت الشاشة تعطل كل شيء معها.
- 2- GPS خارجي مستقل: جهاز مستقل بشاشته الخاصة وهوائيه الخارجي، يعمل حتى لو تعطلت الشاشة المشتركة، لذلك يُعتبر احتياطاً مهماً في الدورية، ويمكن ربطه بجهاز الـ VHF ليثبت الموقع تلقائياً عند الاستغاثة.

وجه المقارنة	GPS مدمج في شاشة 3 1 in	GPS خارجي مستقل
المساحة في القمرة	شاشة واحدة لثلاثة أجهزة	شاشة إضافية مستقلة
الربط بالأجهزة	تلقائي داخل الشاشة	يحتاج كابل NMEA لكل جهاز
الاحتياط عند العطل	لو تعطلت الشاشة تعطل GPS والرادار والأعماق معاً	يبقى يعمل لو تعطلت الشاشة المشتركة
الهوائي	داخلي غالباً أو خارجي حسب التركيب	خارجي أعلى الدورية
التبديل عند العطل	أصعب وأعلى (الشاشة كاملة)	أسهل وأرخص

صورة: من دورياتنا: شاشة الخريطة في Tampa (مدمجة) a05-tampa-chart.jpg – والجهاز المستقل بالصورة الموجودة ص ٢٣.

النص المقترح

- كيبيل البيانات (NMEA): يربط الـ GPS بالأجهزة الأخرى (الـ VHF والرادار و AIS) لنقل الموقع إليها. في الأجهزة الحديثة قد يكون شبكة واحدة (NMEA 2000) بدل كيبيل لكل جهاز.

صورة: لا تلزم.

٧ أهم وظائف الجهاز التي يستخدمها المشغل

بعد جدول مقارنة الهوائيين، قبل «خطوات تركيب جهاز GPS»

ص ٢٦

النص المقترح

أهم وظائف الجهاز التي يستخدمها المشغل:

- شاشة الموقع: الإحداثيات الحالية والسرعة على الأرض (SOG) والاتجاه على الأرض (COG). وانتبه: COG هو اتجاه حركة الزورق الفعلي مع التيار والرياح، وقد يختلف عن اتجاه المقدمة في البوصلة.
- نقطة الطريق (Waypoint): موقع تحفظه بضغطة زر (مرسى، عوامة، موقع بلاغ) ثم تطلب من الجهاز الذهاب إليه فيعطيك الاتجاه والمسافة والوقت المتبقي.
- المسار (Route): سلسلة نقاط طريق متتالية لرحلة كاملة من الميناء إلى منطقة الدورية والعودة.
- الأثر (Track): خط يرسمه الجهاز تلقائياً أينما تحركت، وبه تُوثق مسارات الدورات للتقارير والتحقيقات.
- زر MOB (رجل في البحر): أهم زر في الجهاز لخفر السواحل. عند سقوط شخص في البحر تضغطه فوراً فيحفظ الجهاز الموقع بالضبط ويوجهك للرجوع إليه. زورق على 30 عقدة يبتعد 15 متراً كل ثانية، فكل فرد في الدورية يجب أن يعرف مكان هذا الزر. الزر موجود في جهاز الـ GPS، وبعض راديوهات VHF فيها زر MOB أيضاً يأخذ الموقع من الـ GPS.
- شاشة الأقمار: تعرض عدد الأقمار المستقبلية وقوة إشارة كل واحد وقيمة HDOP (مؤشر جودة توزيع الأقمار: أقل من 2 ممتاز، من 2 إلى 5 مقبول، فوق 5 ضعيف). هذه أول شاشة يفتحها الفني عند أي بلاغ عن الجهاز: 4 أقمار على الأقل و HDOP أقل من 2 يعني الجهاز سليم.

صورة: من دورياتنا (Tampa): شاشة الأقمار وفيها خريطة السماء والأعمدة و HDOP – a07-tampa-satellites.jpg.

٨ ربط الـ GPS بالأجهزة الأخرى

البند «٦- توصيل الأجهزة الأخرى» – فقرة بعده

ص ٢٨

النص المقترح

الأجهزة البحرية تتخاطب بلغة مشتركة اسمها NMEA (بنسختين: NMEA 0183 القديمة بأسلاك، و NMEA 2000 الحديثة بشبكة واحدة). عبرها يرسل الـ GPS موقعه إلى:

- جهاز VHF-DSC: عند الضغط على زر الاستغاثة (Distress) يبث الراديو نداءً رقمياً يحمل هوية الزورق وموقعه تلقائياً، بشرط أن يكون كيبل الـ GPS موصولاً. لو ظهر على شاشة الراديو «No position data» فالكيبل مفصول أو مخرج NMEA في الـ GPS مقفل، وهذا عطل يجب إصلاحه فوراً.
- الرادار: ليضع الأهداف على الخريطة بإحداثيات حقيقية ويعمل تتبع الأهداف بشكل صحيح.
- AIS: نظام التعريف الآلي يبث هوية الزورق وموقعه للسفن الأخرى ويستقبل مواقعها.
- الطيار الآلي (Autopilot): يقود الزورق على المسار المحفوظ.

صورة: من دورياتنا (Ribs): شاشة إعدادات NMEA وفيها الجُمْل المرسل للـ أجهزة – a08-ribs-nmea.jpg.

٩ ضبط الدائم وصيغة الإحداثيات في الإعدادات

البند «٨- ضبط الإعدادات» – تعديل النقطة الأولى

ص ٢٨

النص المقترح (يحل مكان النقطة الأولى)

- بعد تشغيل الجهاز، قم بضبط الإعدادات حسب الاحتياجات: الوقت والمنطقة الزمنية (+3)، وحدات القياس (ميل بحري وعقدة)، صيغة الإحداثيات (درجات ودقائق)، والدائم WGS84. وقد يستغرق الجهاز الجديد أو المنقول عدة دقائق لأول موقع (إقلاع بارد)، وهذا طبيعي وليس عطلاً.

صورة: نفس صورة الإضافة ٣.

١٠ الأعطال الشائعة وقائمة الفحص قبل الإبحار – قسم جديد

صفحة جديدة بعد «ملاحظات ومعلومات» وقبل فصل الرادار – بعنوان أزرق مثل بقية العناوين

بعد ص ٣٠

النص المقترح

الأعطال الشائعة في جهاز GPS وأول شيء نفحصه:

#	العطل	السبب المحتمل	أول شيء تفحصه
1	«لا يوجد موقع» بعد التشغيل مباشرة	إقلاع بارد: الجهاز يبحث عن الأقمار من الصفر	انتظر 5 إلى 15 دقيقة والزورق في مكان مكشوف قبل أي فك
2	لا يوجد موقع حتى بعد الانتظار	هوائي مغطى، أو كيبل مقطوع أو مثني، أو موصل مبلول	شاشة الأقمار: صفر أقمار = هوائي أو كيبل. افحص الموصلين والكيبل بطوله
3	الموقع يقفز أو السرعة تتغير وأنت راسي	أقمار قليلة أو HDOP مرتفع، أو تشويش	شاشة الأقمار: العدد و HDOP
4	الموقع منزاح مئات الأمتار عن الخريطة	إعداد الدائم غير WGS84	الإعدادات ← WGS84 ← Datum
5	الخرائط لا تظهر	كرت الخرائط غير مثبت أو تالف	أعد تركيب الكرت، جرب كرتاً آخر
6	الـ VHF يقول «No position data»	كيبل NMEA غير موصل أو مخرج NMEA مقفل	إعداد NMEA Output في الـ GPS + التوصيلة عند الجهازين
7	الجهاز لا يعمل نهائياً	الطاقة لا تصل	الفيوز ← الجهد 12/24 V ← القطبية

تسلسل الفني الثابت عند بلاغ «الـ GPS لا يعمل»: الطاقة أولاً ← شاشة الأقمار ← الهوائي والكيبل ← الإعدادات ← الاستبدال. أغلب البلاغات تنحل قبل الخطوة الأخيرة.

قائمة فحص الـ GPS قبل الإبحار (دقيقة واحدة):

#	الفحص	المطلوب
1	الجهاز يعمل والشاشة واضحة	يعرض الخريطة بلا رسائل خطأ
2	عدد الأقمار	4 فأكثر (الأفضل 8 فأكثر)
3	قيمة HDOP	أقل من 2
4	الموقع على الخريطة	يطابق مكان الرصيف فعلاً
5	الإعدادات	Datum = WGS84 · الإحداثيات درجات ودقائق · الوحدات ميل بحري

#	الفحص	المطلوب
6	زر MOB	كل فرد يعرف مكانه
7	الربط بالـ VHF	الراديو يعرض الموقع (لا «No position data»)
8	الهوائي والكيبيل	الهوائي مكشوف والموصل جاف ومحكم

صورة: من دورياتنا (Tampa): شاشة الـ VHF وعليها «No position data» – عطل حقيقي – a10-tampa-vhf-noposition.jpg

مقابلة «مذكرة 2026» (الصفحات المطبوعة ١٥-٣٠) مع عرض GPS المعتمد · صور الدوريات من Tampa و(2026-09-28) Ribs.